# POC – Sujet 3 : BI prédictive Finance

*« Comment l'analyse prédictive et la simulation peuvent-ils être des facteurs de gains dans la gestion de trésorerie d'une banque ? »*

Groupe G5 : Fabien DEVAUX, Charles ESPRIET, Mehdi FOUIDI, Mokhmad GUIRIEV, Micipssa DJAROUN, Robin VICO

## SOMMAIRE

**1. INTRODUCTION ..... 1**
1.1 But du document ..... 1
**2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES ..... 2**
2.1 Solutions choisies ..... 2
2.2 Architecture technique ..... 3
2.3 Fichiers sources ..... 4
2.4 Base de données ..... 5
2.5 Modèle de données ..... 5
2.6 Dictionnaires ..... 7
2.7 Mapping de données ..... 8
**3. ANNEXE ..... 9**
3.1 Recette du POC ..... 9
3.2 Captures du rapport Power BI ..... 11
3.3 Limites du POC ..... 13
3.4 Prérequis d'un déploiement ..... 14
3.5 Relancer le POC ..... 14

# 1. INTRODUCTION

## *1.1 But du document*

Cette fiche présente le POC réalisé pour le projet Crésus de ZF Banque : solutions choisies, architecture technique, fichiers sources, base de données, modèle, dictionnaires et mapping de données. Elle suit la chaîne du besoin métier à la restitution : besoin, données, architecture, modèle, alimentation, restitution.

Le POC couvre 3 ans de données (2023-2025), 10 filiales et 10 devises suivies. Il fonctionne de bout en bout sur un seul PC, sur un gros volume (42,7 M de lignes brutes). Un jeu léger de 4,3 M de lignes permet de le relancer en quelques minutes.

Les niveaux de dépôts, les taux directeurs, les taux de change et les jours fériés sont réels. Les opérations individuelles et leurs défauts sont simulés, car aucune banque ne publie ses transactions. Leurs totaux sont calés sur les dépôts publiés par les banques centrales.

- **Du besoin à la restitution**

| Objectif ou enjeu du sujet | Indicateurs (§ 2.6) | Page Power BI |
|---|---|---|
| Optimiser l'arbitrage entre refinancement et placement | Position, ratio de liquidité, refinancement et placement | Cockpit DAF |
| Anticiper les entrées et sorties de cash | Fourchette P5 / P50 / P95, WAPE, réserve requise | Prévisions |
| Élaborer une stratégie de couverture | VaR de change, décision par devise | Change & couverture |
| Mettre en place des scénarios de stress | Horizon de survie, besoin de refinancement | Simulateur de stress |
| Gérer l'hétérogénéité et intégrer des données externes | Taux de rejet, encours réel et reconstitué | Qualité des données |

Évolution depuis la fiche d'expertise : les sources Frankfurter et FRED envisagées pour le change et les taux sont remplacées par les cours BCE (Webstat) et les API officielles des banques centrales ; FRED reste utilisée pour les dépôts américains.

# 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## *2.1 Solutions choisies*

- **Python 3.13**

Extraction, génération des exports, chargement et prévision. Le script pipeline.py enchaîne toutes les étapes.

- **PostgreSQL 15**

Entrepôt de données organisé en schémas par couche. Gratuit, il traite 42,7 M de lignes sur un simple PC.

- **dbt 1.12**

Transformations SQL versionnées, documentation et lineage, avec 32 modèles, 7 référentiels et 104 tests. dbt ne stocke rien, car le SQL s'exécute dans PostgreSQL.

- **Power BI Desktop**

Import du schéma marts, avec 5 pages, 37 visuels, 3 rôles de sécurité et un simulateur à 4 chocs (retraits, change, sorties, taux).

- **Git et GitHub**

Le code, le jeu de données léger et la documentation sont versionnés dans Git.

- **Grille de choix : 5 critères et 1 Must**

Le Must, bloquant, est de tracer chaque opération et de retomber sur le grand livre. Notes de 1 à 5 attribuées par le groupe, pondérées d'après la grille du cours.

| Critère | Poids | A. Entrepôt + dbt + Power BI | B. Lakehouse + streaming (Spark, Kafka) | C. Power BI branché sur les exports |
|---|---|---|---|---|
| Must : traçabilité et rapprochement | Bloquant | Oui | Oui | Non : ni rejets tracés, ni rapprochement |
| Fonctionnel | 25 % | 4 | 4 | 2 |
| Data / intégration | 25 % | 5 | 4 | 1 |
| Sécurité / gouvernance | 20 % | 4 | 3 | 2 |
| Performance / run | 15 % | 3 | 5 | 2 |
| TCO (coût total de possession) | 15 % | 5 | 1 | 4 |
| Note pondérée sur 5 | | 4,25 : retenue | 3,50 | Éliminée par le Must |

L'option A l'emporte, car le volume tient sur un poste et les données sont quotidiennes, sans besoin de temps réel. Le SQL et les fichiers restent portables, ce qui laisse possible une migration vers un entrepôt cloud.

- **Format, moteur et 3 optimisations**

Format : CSV compressés (586 Mo pour 42,7 M de lignes), chargés en texte puis typés. Moteur : PostgreSQL, piloté par dbt. Optimisations :

- Chargement par paquets, soit 42,7 M de lignes en 11 minutes.
- Chargement DELTA, où seuls les fichiers modifiés sont rechargés.
- Agrégation et incrémental, avec 40,7 M de lignes résumées en environ 756 000 lignes horaires. Power BI n'importe que 15 tables des marts, soit environ 10 Mo sur une base de 17 Go.

## *2.2 Architecture technique*

Architecture ELT en couches (« médaillon ») : les données sont chargées telles quelles, puis transformées dans l'entrepôt.

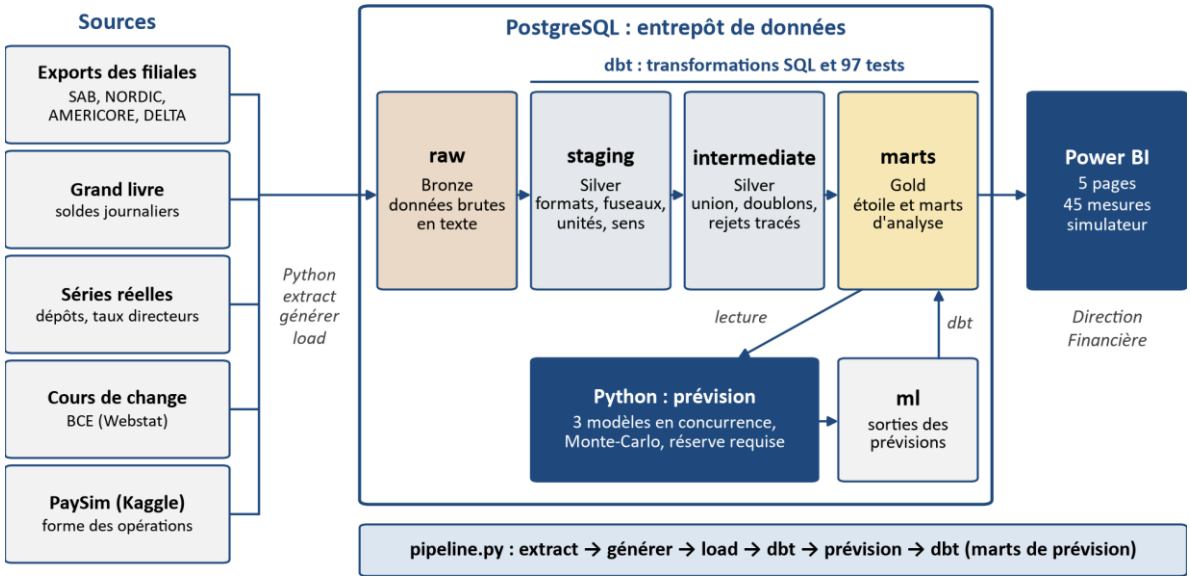



*Figure 1 : architecture technique du POC*

- **Enchaînement et durées mesurées**

| Étape | Outil | Rôle | Jeu versionné | Gros volume |
|---|---|---|---|---|
| generer | Python | Crée les exports bruts à partir des dépôts réels et de la forme de PaySim | Déjà dans Git | 16 min |
| extract + load | Python | Copie les fichiers en texte dans raw | ~1 min | 11 min |
| dbt | dbt | Nettoyage, étoile, marts et tests | ~4 min | 39 min |
| prevision | Python | Prévisions et contrôle sur le réel, écrits dans ml | ~1 min | ~1 min |
| dbt_prev | dbt | Marts de prévision et tests | < 1 min | < 1 min |
| Total | | | ~7 min | ~1 h 10 |

- **Alimentation : FULL et DELTA**

Par défaut, l'alimentation est en DELTA : un fichier inchangé est ignoré et un fichier modifié est rechargé. Le fait horaire recalcule ses 35 derniers jours en delete + insert. Une option permet de tout reconstruire (FULL).

- **Analyse prédictive**

Trois modèles sont mis en concurrence par filiale et par série (naïf hebdomadaire, Holt-Winters, régression calendaire), puis 1 000 simulations Monte-Carlo donnent les fourchettes (P5, P50, P95) et la réserve requise à 99 % de confiance. La régression calendaire gagne sur 20 séries sur 20. Confrontée aux dépôts réels de janvier 2026, publiés après la date d'arrêté, la fourchette à 90 % contient le réel pour 7 filiales sur 9. Elle conduit à une réserve requise de 18,1 % en France, contre 15 % aujourd'hui.

- **Environnement de référence**

Windows 11, 6 cœurs, 15 Go de RAM, Python 3.13.5, PostgreSQL 15.15, dbt 1.12.6, Power BI Desktop 2.159.

## *2.3 Fichiers sources*

Le POC combine des exports internes volontairement « sales » et des séries externes réelles.

- **Enjeux**

Gérer l'hétérogénéité de 4 systèmes bancaires, intégrer des données externes (change, taux, dépôts) et prouver qu'aucune donnée n'est perdue ni dupliquée par le nettoyage.

- **Objectifs et démarches**

La démarche part des données disponibles. Le profilage de PaySim (31 jours, 12 jours normaux, fraude constante, soldes incohérents) a montré qu'il ne suffisait pas. Le POC reconstitue donc 3 ans de flux dont le cumul retombe sur les dépôts réels, les exporte au format de chaque système avec des défauts réalistes, puis les nettoie.

| Système | Filiales | Format | Lignes brutes | Retenues | Rejet |
|---|---|---|---|---|---|
| SAB | France, Benelux, Finlande | Séparateur point-virgule, virgule décimale, sens débit / crédit | 21 460 324 | 20 272 872 | 5,5 % |
| NORDIC | Suède, Danemark, Norvège | Heures UTC, montants signés | 7 628 016 | 7 143 211 | 6,4 % |
| AMERICORE | Canada, États-Unis | Dates américaines, colonnes débit et crédit | 7 590 087 | 7 472 003 | 1,6 % |
| DELTA | Côte d'Ivoire, Cameroun | Ligne de titre et ligne de total | 5 990 929 | 5 861 243 | 2,2 % |
| Total | 10 filiales | 374 fichiers mensuels (586 Mo compressés) | 42 669 356 | 40 749 329 | 4,5 % |

*Chiffres du gros volume local. Le jeu versionné dans Git porte les mêmes défauts et les mêmes totaux, en 4,3 M de lignes.*

| Source externe | Contenu | Fréquence |
|---|---|---|
| BCE, Fed H.8 (FRED), Banque du Canada, SCB, Danmarks Nationalbank, FMI, BEAC | Dépôts à vue par pays | Mensuelle ou hebdomadaire |
| Banques centrales, communiqués BCEAO et BEAC | Taux directeurs | À chaque décision |
| Banque de France Webstat | Cours de référence BCE | Quotidienne |
| Bibliothèque holidays | Jours fériés de chaque pays | — |
| PaySim (Kaggle) | Forme des montants, heures et fraude ; utilisé seulement à la génération, jamais chargé dans l'entrepôt | Fichier unique |

## 2.4 Base de données

La base PostgreSQL cresus pèse 17 Go avec le gros volume (1,8 Go avec le jeu versionné).

| Schéma | Couche | Contenu | Objets | Taille |
|---|---|---|---|---|
| raw | Bronze | Lignes brutes en texte, fichier, ligne, date de chargement, journal | 8 tables | 6,5 Go |
| referentiel | Référence | Filiales, devises, taux, scénarios, correspondances | 7 tables | < 0,01 Go |
| staging | Silver | Un modèle par source : formats, fuseaux, unités, sens | 6 vues | — |
| intermediate | Silver | Union, dédoublonnage, exclusions, rejets, mouvements valorisés | 3 tables, 3 vues | 10,5 Go |
| marts | Gold | Étoile : 5 dimensions (contexte) et 15 tables de faits (mesures), lues par Power BI | 20 tables | 0,13 Go |
| ml | Prédictif | Prévisions, backtest, réserve, contrôle sur le réel | 5 tables | < 0,01 Go |

- **Traçabilité**

Chaque ligne brute reste dans int_operations_controlees, avec son motif de rejet si elle est écartée. dbt docs fournit le lineage.

- **Contrôles**

104 tests automatiques, dont 11 tests métier. Les deux principaux comparent les crédits, les débits et le nombre d'opérations au grand livre, chaque jour et pour chaque filiale, et l'encours reconstitué aux dépôts réels publiés (481 dates).

- **Gouvernance : qui décide quoi (RACI)**

R réalise, A valide et assume, C contribue, I est informé. Rôles proposés pour un déploiement : ils restent à confirmer par ZF Banque.

| Décision | Sponsor (DAF, M. LETANG) | Data Owner (Trésorier groupe) | Data Steward (Trésorerie) | Équipe BI / Data | IT / Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|
| Définition d'un KPI | C | A | R | C | I |
| Règle de qualité | I | A | R | C | C |
| Modèle sémantique | I | A | C | R | C |
| Accès et sécurité | I | C | C | R | A |
| Mise en production | I | C | C | R | A |

- **Sécurité et données personnelles**

Row-Level Security (RLS) : chaque filiale ne voit que ses lignes et sa devise, la Direction voit tout (rôles Direction groupe, Filiale France et Filiale Etats-Unis ; en production, un rôle par filiale alimenté par l'annuaire). Power BI ne lit que le schéma marts, ce qui limite les accès au strict nécessaire. RGPD : les identifiants clients s'arrêtent à la couche intermediate ; les marts n'en contiennent que des comptages.

## 2.5 Modèle de données

Le schéma marts suit une modélisation dimensionnelle (Kimball). Les 5 tables de dimensions décrivent le contexte (qui, quoi, quand, où) et ne portent aucune mesure. Les 15 tables de faits portent les mesures (combien ?) et des clés vers les dimensions, chacune avec un grain documenté.

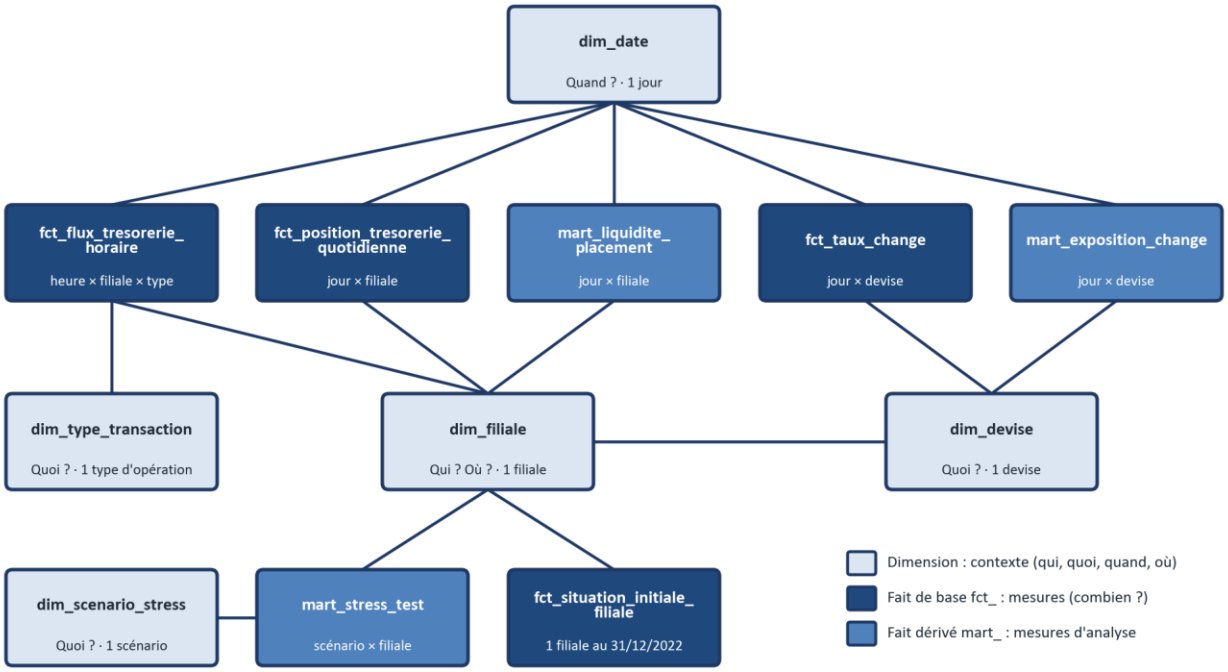



*Figure 2 : schéma en étoile, dimensions (contexte) et faits (mesures) ; extrait des principales tables*

- ## Choix de modélisation

- Fait de flux : grain horaire, mesures additives, chargement incrémental.
- Fait de position : periodic snapshot quotidien (jour × filiale). La position est un stock semi-additif : on lit le dernier jour, on ne l'additionne pas dans le temps.
- Dimensions en SCD type 1 : les référentiels sont stables sur la période, l'historisation n'apporterait rien au POC. Clés métier stables (codes ISO, codes filiale).
- Dimensions sans mesure (règle RG-MOD-01, revue du 05/11/2026) : une dimension ne contient que des clés et des attributs descriptifs. Le nombre de clients, l'encours et la réserve de départ, la part de marché et le taux de réserve, autrefois dans dim_filiale, sont dans le fait fct_situation_initiale_filiale ; les chocs chiffrés de dim_scenario_stress sont portés par mart_stress_test. À l'inverse, le libellé du scénario et le régime de change ne sont plus recopiés dans les faits. Le test dbt assert_dimensions_sans_mesure bloque tout retour en arrière.
- Couche sémantique : chaque KPI est défini une seule fois en DAX, puis repris par tous les visuels.
- Additivité : chaque mesure est classée additive (flux), semi-additive (stock : position, encours) ou non additive (ratio, taux, pourcentage). Un montant en devise locale ne s'additionne jamais entre filiales : les sommes se font en euros.

- ## Tables de dimensions : le contexte (qui, quoi, quand, où ?)

| Dimension | Lignes | Répond à | Contenu (attributs descriptifs) |
|---|---|---|---|
| dim_date | 2 458 | Quand ? | Jour, mois, trimestre, année, jour de semaine, période d'analyse ou de prévision |
| dim_filiale | 10 | Qui ? Où ? | Nom, pays, région, devise, système bancaire source, fuseau horaire, source des dépôts réels |
| dim_devise | 10 | Quoi ? (monnaie) | Libellé, régime de change (flottant, fixe, référence), banque centrale, zone monétaire |
| dim_type_transaction | 6 | Quoi ? (opération) | Libellé, catégorie (encaissement ou décaissement), sens |
| dim_scenario_stress | 7 | Quoi ? (crise) | Nom du scénario, ordre d'affichage, crise historique de référence |

- **Tables de faits : les mesures (combien ?)**

| Table de faits | Lignes | Grain | Mesures (combien ?) |
|---|---|---|---|
| fct_flux_tresorerie_horaire | 756 193 | heure × filiale × type × fraude × gros ticket | Encaissements, décaissements, flux net, nombre d'opérations (additifs) |
| fct_position_tresorerie_quotidienne | 10 960 | jour × filiale | Position et encours (semi-additifs), flux du jour, opérations de trésorerie |
| fct_situation_initiale_filiale | 10 | filiale au 31/12/2022 | Part de marché, taux de réserve cible, clients, encours et réserve de départ |
| fct_taux_change | 24 580 | jour × devise | Cours, variation, volatilité (non additifs) |
| mart_liquidite_placement | 10 960 | jour × filiale | Ratio de liquidité, excédent à placer, besoin de refinancement |
| mart_exposition_change | 7 672 | jour × devise | Exposition, VaR, coût de couverture |
| mart_stress_test | 70 | scénario × filiale | Chocs appliqués, position stressée, horizon de survie, refinancement |
| mart_prevision_tresorerie | 11 270 | jour × filiale | Réalisé et fourchette P5 / P50 / P95, probabilité sous le besoin |
| mart_prevision_change | 1 260 | jour × devise | Fourchette de cours et cours réalisé |
| mart_backtest_journalier | 5 520 | jour × filiale × série × modèle | Réel et prévu (WAPE) |
| mart_reserve_optimale | 10 | filiale | Réserve requise P99, liquidité libérable, gain annuel |
| mart_controle_a_posteriori | 9 | filiale | Dépôts prévus et réels de janvier 2026, erreur |
| mart_qualite_ancrage | 481 | filiale × date publiée | Encours réel et reconstitué, écart |
| mart_qualite_sources | 360 | système × filiale × mois | Lignes reçues et retenues, défauts corrigés |
| mart_qualite_defauts | 2 440 | système × filiale × mois × défaut | Lignes par type de défaut |

Le préfixe fct_ désigne un fait de base, mart_ un fait dérivé (analyse, prévision, qualité) : tous sont des tables de faits. Power BI importe 11 faits et 4 dimensions. Restent en amont, hors du rapport : fct_flux_tresorerie_horaire, fct_situation_initiale_filiale, fct_taux_change, mart_qualite_defauts et dim_type_transaction. Lignes : gros volume (catalogue des défauts : jeu léger).

## *2.6 Dictionnaires*

- **Dictionnaire d'indicateurs : 6 KPI**

Fréquence quotidienne sauf mention. Sensibilité : usage interne, Direction Financière et filiale concernée. Propriétaires proposés, à confirmer.

| KPI | Formule | Grain | Source | Seuils | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de trésorerie | Position de clôture du dernier jour (stock) | jour × filiale | fct_position | Cible de réserve du mois | Trésorier groupe |
| Ratio de liquidité (LCR simplifié) | Position / (10 % des dépôts) | jour × filiale | mart_liquidite | 100 % réglementaire, 110 % pilotage | Risques (ALM) |
| Refinancement et placement | Opérations de fin de mois : > 0 levé, < 0 placé (mensuel) | mois × filiale | fct_position | Retour à la cible de réserve | Trésorier groupe |
| VaR de change 95 % à 10 jours | 1,645 × volatilité × exposition × √10 | jour × devise | mart_exposition | Décision selon le coût et le risque | Salle des marchés |
| Horizon de survie | Position stressée / sorties nettes par jour (à la demande) | scénario × filiale | mart_stress_test | ≥ 30 j résilient, 7 à 30 j vigilance, < 7 j critique | Risques (ALM) |
| WAPE (erreur de prévision) | Σ \|réel − prévu\| / Σ réel (mensuel) | filiale × série | mart_backtest | Doit battre le modèle naïf | Contrôle de gestion |

- **Dictionnaire de données**

Le dictionnaire complet est livré à part : 05_IBI_MOE_POC_DICTIONNAIRE_DONNEES_BI-predictive-Finance_G5.xlsx. Il décrit les 52 tables de l'entrepôt et leurs 627 colonnes, de la couche brute au schéma en étoile. Les dimensions et les faits sont présentés au § 2.5.

| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Tables | Une ligne par table (52) : couche, type (dimension ou fait), question à laquelle elle répond, grain, nombre de lignes, import dans Power BI |
| Faits x dimensions | Matrice du schéma en étoile : les dimensions qui décrivent chaque table de faits et son nombre de mesures |
| Dictionnaire | Une ligne par colonne (627) : table, type SQL, rôle (clé, attribut, mesure), additivité, unité, description et exemple de valeur réelle |
| Lisez-moi | Légende, règle RG-MOD-01 (aucune mesure dans une dimension) et commande de régénération |

## *2.7 Mapping de données*

Les opérations des 4 systèmes convergent vers un format commun en staging, puis sont contrôlées en intermediate.

- **Opérations : des fichiers bruts au format commun**

| Cible | SAB | NORDIC | AMERICORE | DELTA | Règle |
|---|---|---|---|---|---|
| ref_operation | REF_OPE | txn_id | TxnRef | NUMOPE | NET-07 |
| code_filiale | CODE_ETAB | entity | Entity | nom du fichier | NET-01 |
| horodatage | DATE_OPE + HEURE_OPE | booking_ts (UTC) | TxnDate + TxnTime | DATEOPE + HEUREOPE | NET-02/03 |
| code_type | LIBELLE_OPE | txn_type | TxnCode | NATURE | NET-05 |
| nb_operations | NB_OPE | txn_count | ItemCount | NBOPE | — |
| montant_unitaire_devise | MONTANT | \|amount\|, ÷ 100 si MINOR | DebitAmount ou CreditAmount | MONTANT | NET-04 |
| sens_source | SENS | signe de amount | colonne remplie | selon NATURE | NET-04 |
| code_devise | DEVISE | currency_code | Currency | DEVISE | NET-06 |
| id_client | NUM_CLIENT | customer_ref | AccountNo | CLIENT | NET-09 |
| est_fraude | IND_FRAUDE = O | fraud_flag = true | FraudFlag = Y | SUSPICION = 1 | NET-11 |
| statut_source | STATUT | record_status | — | — | NET-08 |
| reference_extournee | — | reversal_of | — | — | NET-08 |
| est_compte_test | — | — | AccountNo TEST… | — | NET-08 |

- **Règles de nettoyage**

| Code | Règle |
|---|---|
| NET-01 | Encodage, séparateur, titre, total, en-têtes répétés, nouvelles colonnes, codes entité |
| NET-02/03 | Dates multi-formats vers horodatage ; UTC vers heure locale |
| NET-04 | Virgule décimale, milliers, format comptable, symbole, unités mineures, sens |
| NET-05/06 | Libellés et devises normalisés par tables de correspondance |
| NET-07 | Doublons : même référence dans le même système, première occurrence gardée |
| NET-08 | Écartés : annulations, comptes de test, extournes, pré-autorisations |
| NET-09 | Client vers <FILIALE>-<7 chiffres>, ou <FILIALE>-INCONNU |
| NET-10/11 | Validité : filiale, date, montant, sens ; fraude vide = non suspect |

- **Opérations : du format commun aux faits**

| Cible | Origine | Calcul |
|---|---|---|
| int_mouvements.montant_devise | int_operations_nettoyees | Montant unitaire × nb_operations |
| montant_eur | int_taux_change_journalier | Montant devise / cours BCE du jour |
| fct_flux.encaissements_*, decaissements_* | int_mouvements_tresorerie | Somme selon le sens, par heure |
| fct_position.position_cloture_devise | fct_flux, int_encours_initial | Cible du mois + cumul des flux du mois |
| fct_position.operation_tresorerie_* | Calcul interne au modèle | Cible du mois suivant − position de fin de mois |
| mart_liquidite.ratio_couverture_liquidite_pct | fct_position | Position / (10 % des dépôts) |
| mart_exposition.var_95_10j_eur | fct_position, fct_taux_change | 1,645 × volatilité × exposition × √10 |

- **Autres sources et restitution**

| Source | Parcours | Page Power BI |
|---|---|---|
| Webstat | raw.bce_taux_change → stg_bce__taux_change → int_taux_change_journalier → fct_taux_change | Change & couverture |
| Dépôts réels | raw.ancrages_zf → stg_zf__ancrages → mart_qualite_ancrage | Qualité des données |
| Grand livre | raw.soldes_comptables → test de rapprochement | — |
| Prévisions | ml.* → marts de prévision | Prévisions |
| Scénarios | ref_scenarios_stress → mart_stress_test | Simulateur de stress |

# 3. ANNEXE

## *3.1 Recette du POC*

- **Stratégie**

La recette vérifie que le système est correct de la source au tableau de bord, avec des tests techniques (dbt), des tests métier (rapprochement) et des contrôles du rapport (valeurs, sécurité). Elle a été réalisée les 4 et 5 novembre 2026 sur le gros volume, puis relancée sur une copie neuve avec le jeu léger. Les anomalies trouvées ont été corrigées puis retestées.

- **Cas de test : 5 tests et 1 réconciliation**

| ID | Précondition | Action | Attendu | Preuve (constaté) |
|---|---|---|---|---|
| T1 Complétude | Fichiers chargés | assert_completude_fichiers | Lignes de raw = lignes des fichiers | 42 669 356 = 42 669 356 : OK |
| T2 Rejets tracés | raw chargé | alerte_rejets_inattendus | Tout rejet a un motif connu | 1 920 027 rejets, 0 inattendu : OK |
| T3 Unicité et volumes | Nettoyage fait | Tests unique, assert_conservation_volumes | Une ligne par clé ; opérations conservées | OK |
| T4 Rapprochement | Marts construits | assert_rapprochement_comptable | Crédits, débits et opérations = grand livre, jour par jour | 10 960 jours-filiales : OK |
| T5 Ancrage sur le réel | Marts construits | assert_ancrage_depots_reels | Encours reconstitué = encours publié | 481 dates, écart max 0,00001 % : OK |
| R1 Réconciliation | Rapport actualisé | Comptage couche par couche (ci-dessous) | Aucune perte de la source à Power BI | OK |

| Couche | Objet | Lignes | Contrôle |
|---|---|---|---|
| Source | 374 fichiers CSV (journal de chargement) | 42 669 356 | Nombre de lignes lues |
| Bronze | raw.src_sab, _nordic, _americore, _delta | 42 669 356 | Égal à la source |
| Silver | int_operations_controlees | 42 669 356, dont 40 749 329 retenues | 1 920 027 rejets, tous avec motif |
| Gold | mart_qualite_sources ; fct_flux = fct_position | 40 749 329 | Encaissements : 234 106 773 429 € |
| Power BI | Mesures du rapport | 42 669 356 reçues, 40 749 329 retenues | Encaissements : 234 106 773 429 € |

- **Acceptation : valeurs du rapport et sécurité**

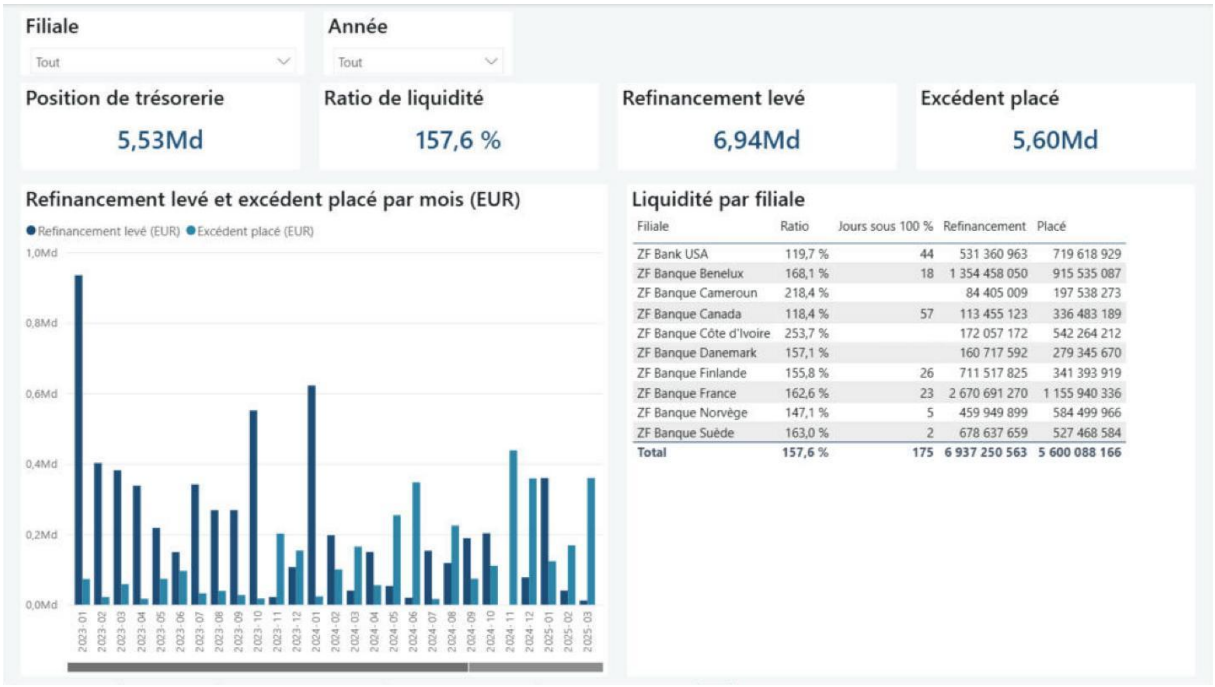
| ID | Action | Attendu (base) | Constaté |
|---|---|---|---|
| A1 | Tests dbt sur le gros volume | 0 erreur | 96 réussis, 1 alerte attendue (rouble), 0 erreur |
| A2 | Copie neuve, jeu versionné : pipeline complet | 0 erreur | 127 réussis, 1 alerte attendue, 0 erreur, puis 15 réussis, en 4,8 min (revue du 05/11/2026) |
| A3 | Cartes du cockpit, sans filtre | 5 534 752 700 € ; 157,6 % ; 6 937 250 563 € ; 5 600 088 166 € | 5,53 Md ; 157,6 % ; 6,94 Md ; 5,60 Md |
| A4 | Simulateur : retraits 20 %, sorties × 2,5, taux +150 pb | mart_stress_test : −1 488 020 279 € ; 10 773 018 753 € ; 480 791 174 € par an | Identique |
| A5 | Rôle Filiale France | 1 filiale, EUR seul : 1 837 213 487 € ; 23 jours ; pas de VaR | Identique |
| A6 | Rôle Filiale Etats-Unis | 1 filiale, USD seul : 572 269 201 € ; 44 jours ; VaR 8 493 267 € | Identique |
| A7 | Rôle Direction groupe | Mêmes valeurs que sans rôle | Identique |
| A8 | Revue du modèle (05/11/2026) : dimensions sans mesure, jeu versionné | 0 mesure dans une dimension ; 0 erreur ; cartes du cockpit inchangées | assert_dimensions_sans_mesure réussi ; 127 réussis, 1 alerte attendue, 0 erreur, puis 15 réussis ; 5,51 Md ; 156,9 % ; 6,96 Md ; 5,62 Md |

*Les rôles sont testés par requêtes DAX sous chaque rôle et dans Power BI Desktop (Afficher comme rôles).*

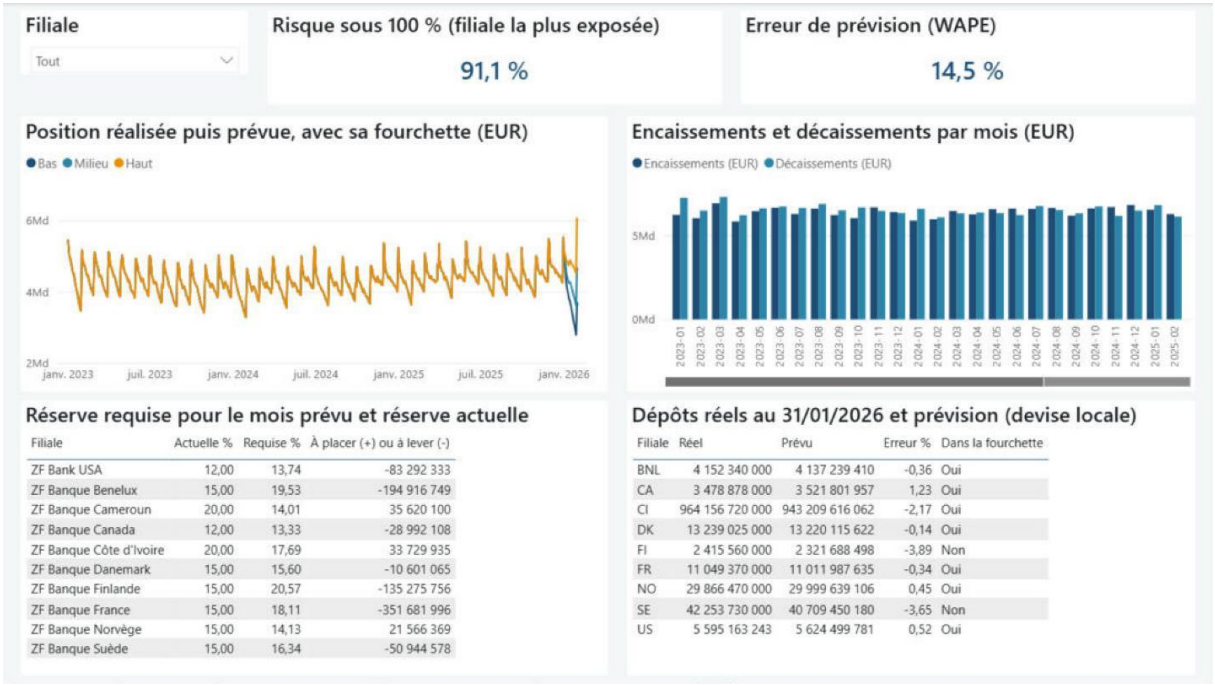
- **Décision : GO**

Critères de GO : aucun test bloquant en échec, réconciliation exacte, valeurs du rapport égales à la base, sécurité conforme. Tous sont remplis. Réserves : limites du § 3.3.

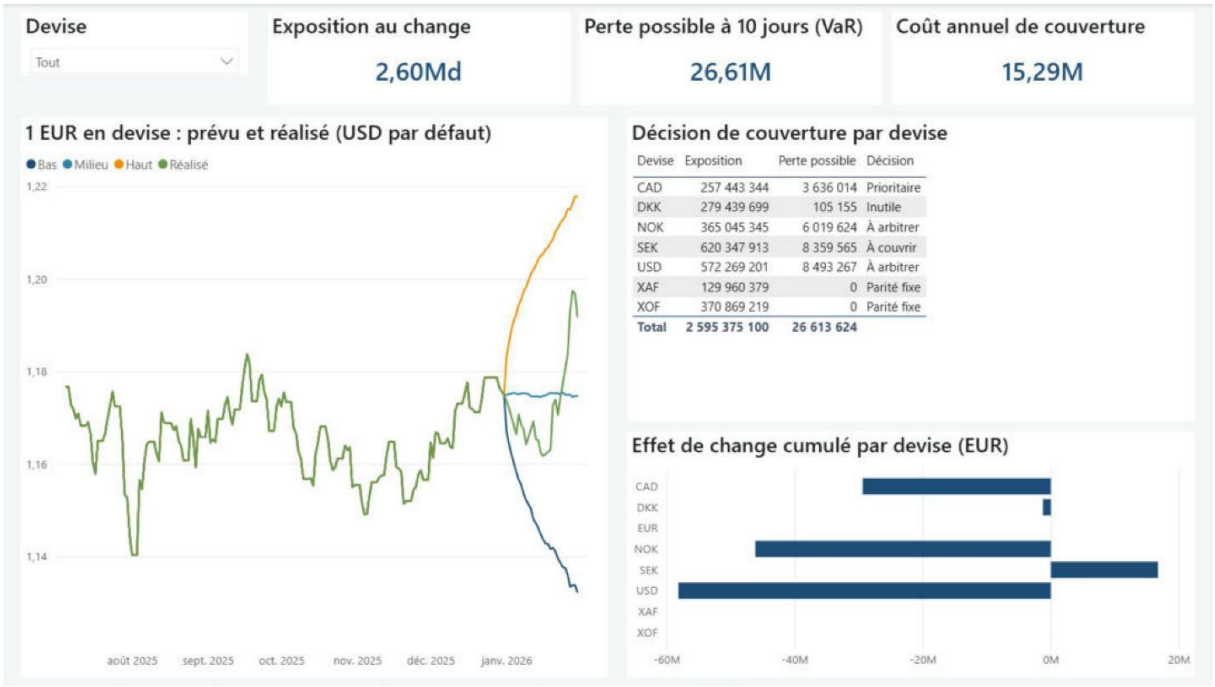
## *3.2 Captures du rapport Power BI*




*Page Cockpit DAF*



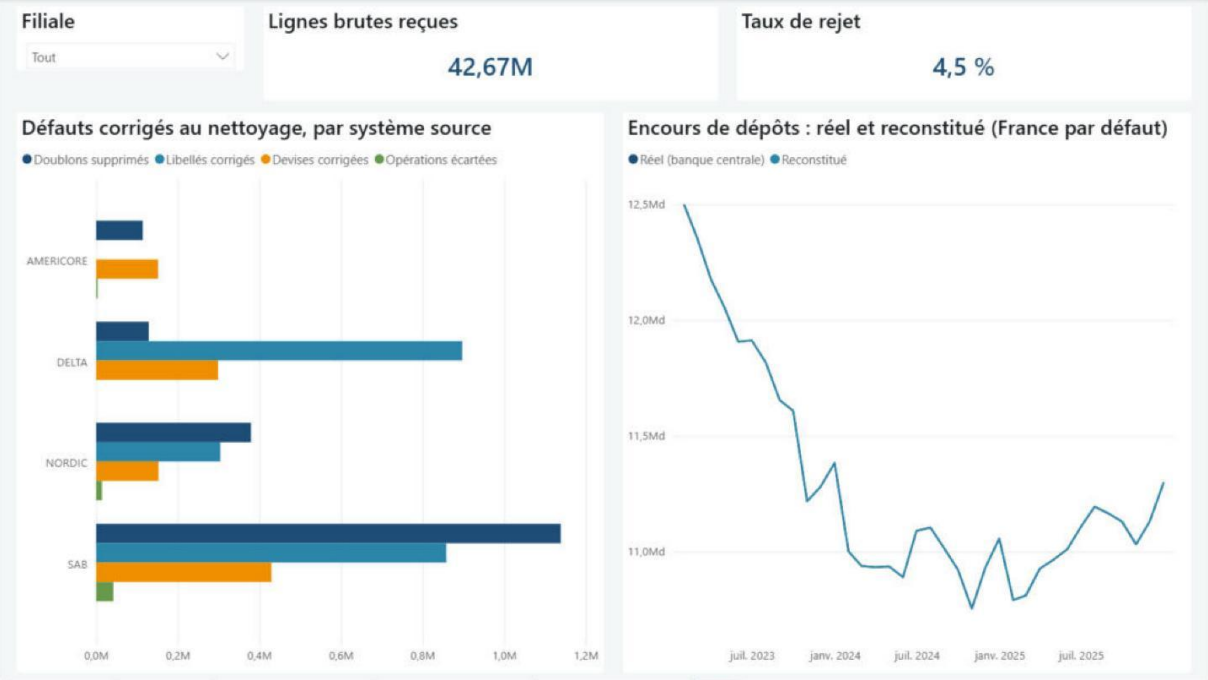

*Page Prévisions*



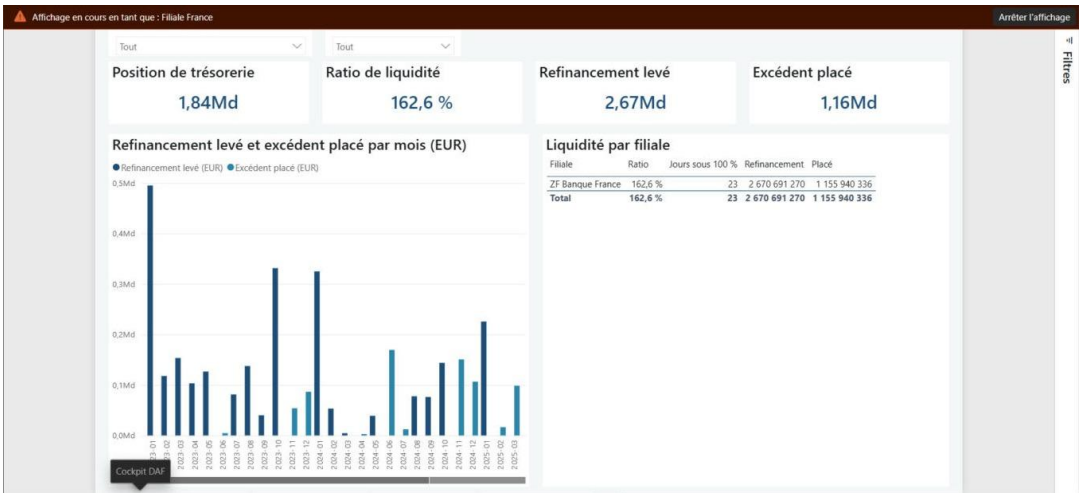

*Page Change & couverture*




*Page Simulateur de stress, scénario de panique : retraits 20 %, sorties × 2,5, taux +150 pb*




*Page Qualité des données*




*Page Cockpit DAF affichée sous le rôle Filiale France : une seule filiale*

## *3.3 Limites du POC*

- Les opérations individuelles et leurs défauts sont simulés ; seuls les niveaux de dépôts, les taux, le change et les jours fériés sont réels.
- Le profil à l'intérieur du mois, les parts de marché, la composition des flux et les tickets moyens sont des hypothèses, à sourcer pour une mise en production. La précision quotidienne de la prévision en dépend en partie ; le contrôle sur janvier 2026 porte, lui, sur des niveaux réels.
- Le ratio de liquidité est un LCR simplifié (taux de fuite unique de 10 %). La prévision du groupe additionne les fourchettes des filiales, ce qui donne une estimation prudente.
- Cameroun : 10 mois interpolés. BCEAO : taux de décembre 2022 déduit.

- Le catalogue détaillé des défauts (mart_qualite_defauts) se consulte dans la base. Le lancement par Docker n'a pas été testé.

## 3.4 Prérequis d'un déploiement

| Domaine | Prérequis |
|---|---|
| Données | Au moins 2 ans d'historique de flux par filiale ; référentiel unique des filiales, des devises et des comptes |
| Qualité | Contrôles automatisés ; un propriétaire métier par source ; règles de gestion validées par la Trésorerie |
| Technique | Entrepôt central ; ordonnanceur ; flux quotidiens de cours et de taux |
| Organisation | Sponsor à la Direction Financière ; trésoriers formés à lire des fourchettes ; validation indépendante des modèles |

## 3.5 Relancer le POC

Procédure complète, valeurs attendues et dépannage : docs/09_procedure_pas_a_pas.md du projet. En résumé : python pipeline.py, puis ouvrir powerbi/Cresus/Cresus.pbip et actualiser. Le dictionnaire de données Excel se régénère avec python docs/dictionnaire/generer_dictionnaire.py.